

JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



7. seminář – Centrální bankovnictví **Matěj Kořínek**

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

16. prosince 2025

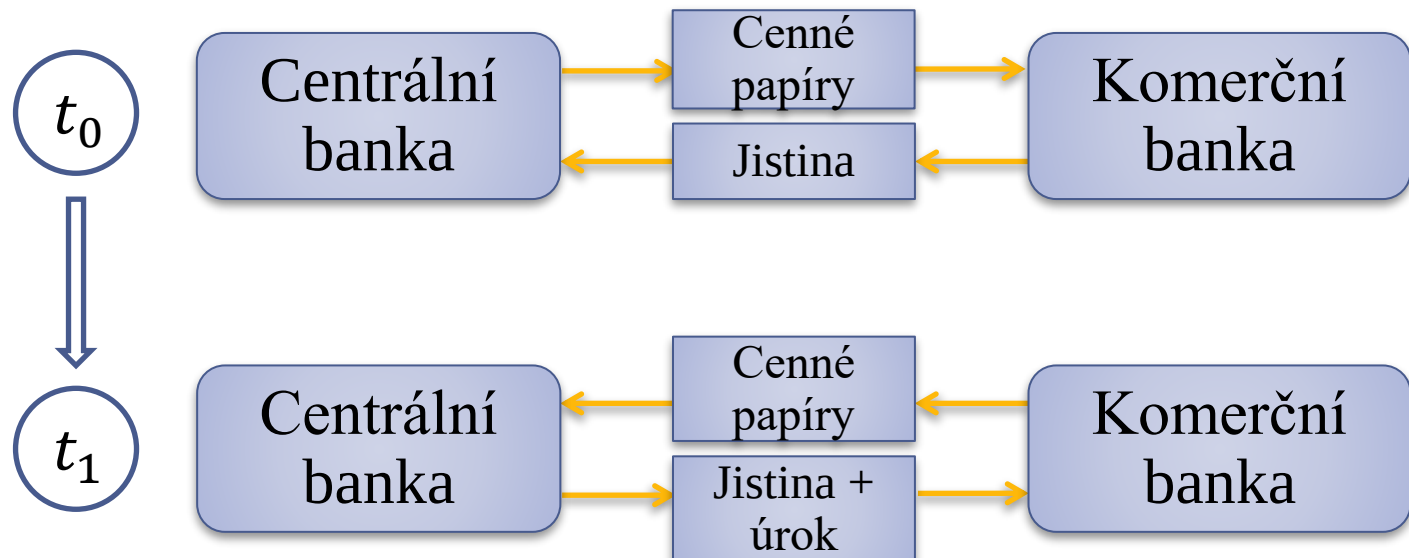
Nástroje ČNB

- 1) **Operace na volném trhu**
- 2) Povinné minimální rezervy
- 3) Úrokové sazby
- 4) Další nástroje

- Hlavním cílem operací na volném trhu je řídit vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Nejčastějším nástrojem v ČR je užívání tzv. **repo operací**.

REPO operace

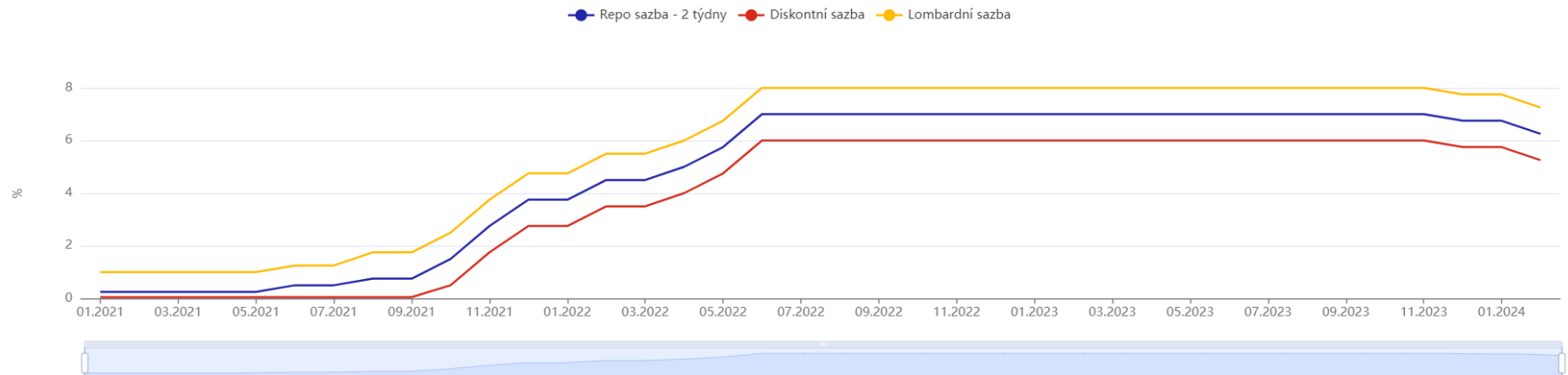
- Klasické repo (re-purchase agreement) je prodej cenných papírů (v čase t_0) spojený s domluvou o jejich zpětném odkupu po uplynutí dohodnuté lhůty (v čase t_1)
- V případě klasického repa prodává cenné papíry centrální banka komerční bance, u „reverzních“ repo operací je tomu naopak



- ČNB využívá 2-týdenních repo operací jako hlavního měnového nástroje pro kontrolu úrokových sazeb
- 2T repo sazba je jednou z klíčových referenčních sazeb na českém finančním trhu
- Klasické Repo slouží k odsávání přebytečné likvidity z bankovního trhu, má formu tendru
 - komerční banky dávají nabídky centrální bance, kde horním limitem navrhované úrokové sazby je vyhlášená 2T repo sazba, nabídky jsou posléze uspokojovány v pořadí dle nabídnuté úrokové sazby až do určitého maximálního celkového objemu
- Z pohledu českého práva se jedná o úvěr se zajištěním v podobě cenných papírů
- Výsledky repo tendrů na stránkách ČNB:
<https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/repo-tendry/>

3. Česká národní banka

Repo sazba ČNB



Zdroj: ČNB – ARAD. "Tabulka 1: Základní úrokové sazby (ke konci měsíce)" (%)
<https://www.cnb.cz/arad/#/cs/home>

Aktuální prognóza ČNB

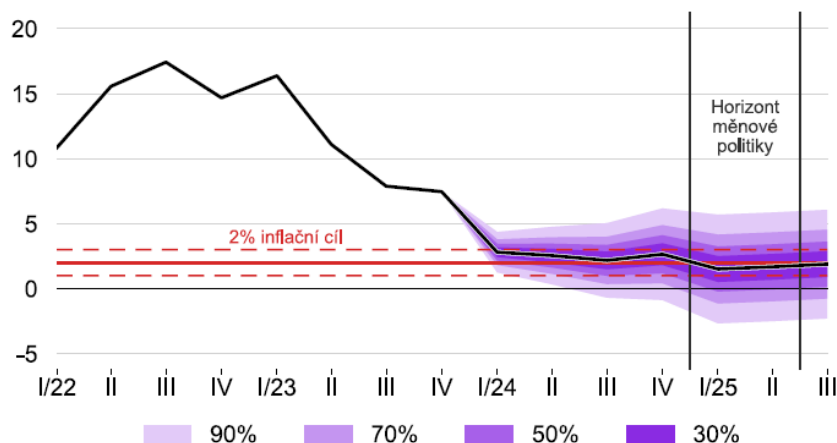
- Aktuální makroprognóza ČNB je důležitý zdroj informací.
- K dostání zde: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/>

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace v 1. čtvrtletí 2024 a na horizontu měnové politiky

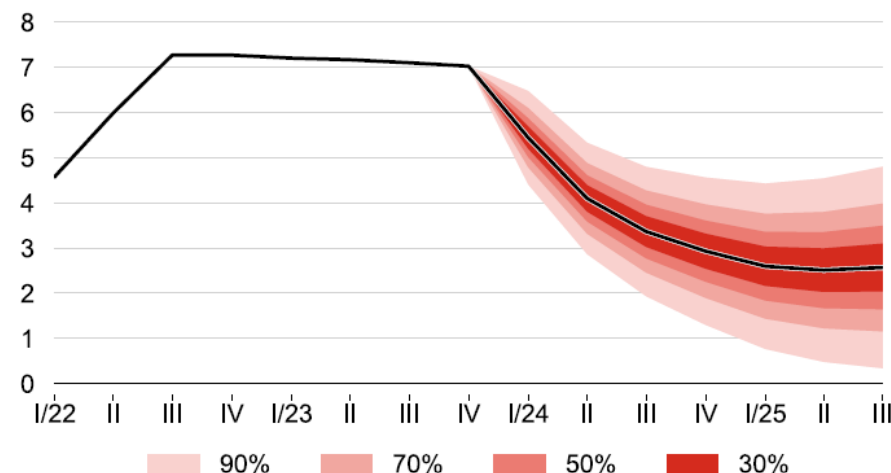
leden 2024	únor 2024	březen 2024	1. čtvrtletí 2025	2. čtvrtletí 2025
3,0 %	2,7 %	2,8 %	1,5 %	1,7 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet lehce pod celkovou inflací.



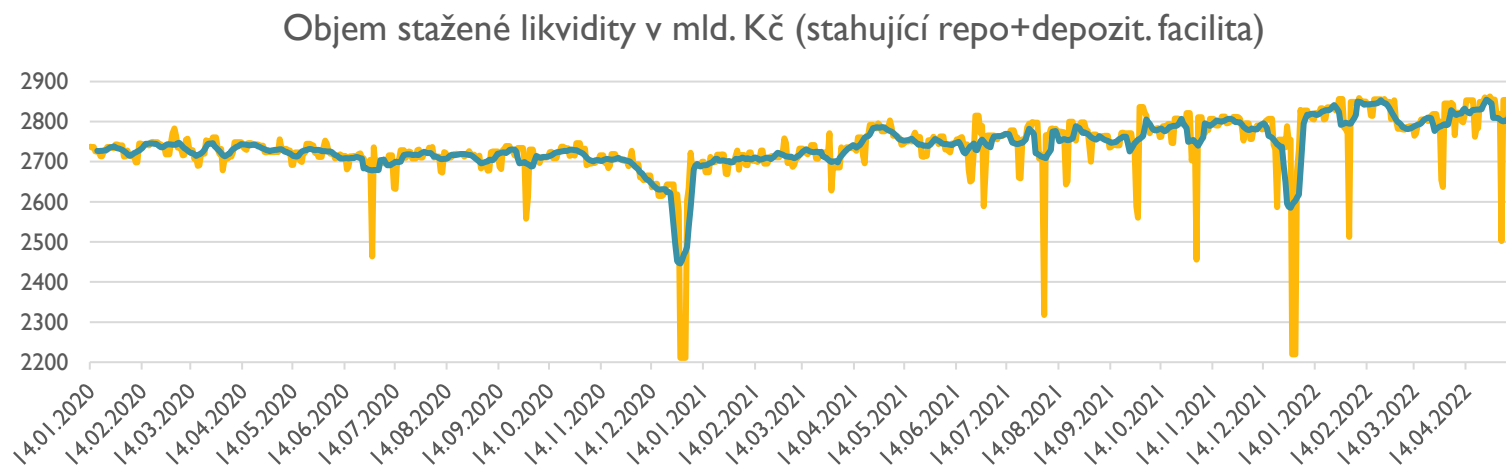
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

Se základním scénářem prognózy je konzistentní rychlý pokles tržních úrokových sazeb v průběhu letošního roku.



Proč jsou sazby jsou důležité?

- Banky typicky více vydělávají na vyšších sazbách (dražší jsou úvěry i depozita), jelikož sazby na úvěrech rostou rychleji než na vkladech (business založený na maturity transformation)
- Regulace (IRRBB) nutí banky sledovat vliv změny úrokových sazeb na NII
- V českém systému mají sazby ČNB ještě větší význam než v okolních zemích, jelikož především po roce 2017 existuje významný objem přebytečné likvidity



Příklad I - Repo

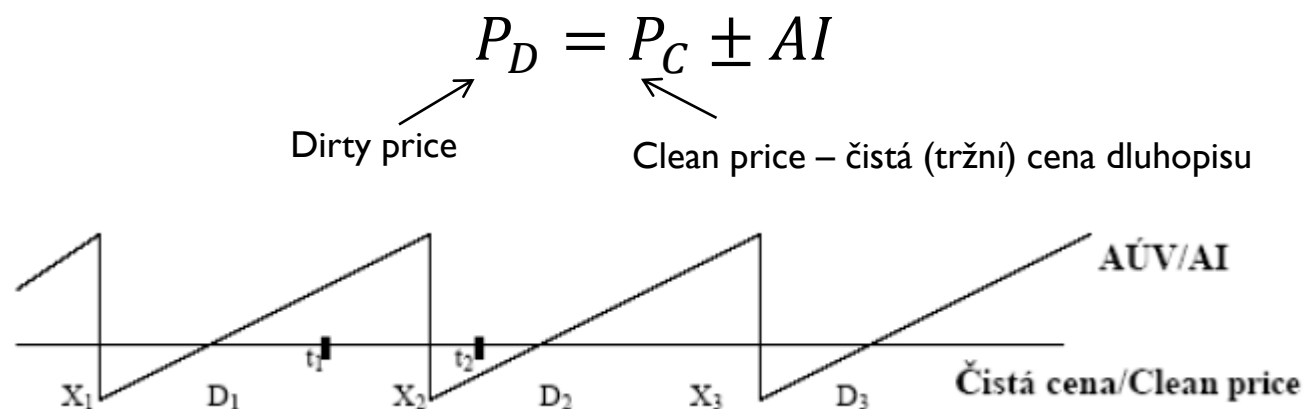
25. března 2014 uzavřela Česká spořitelna s Českou národní bankou repo za podmínek uvedených v tabulce (ČNB přijímá úvěr). Vypočtete peněžní toky na začátku a na konci tohoto obchodu, popište, co se děje se zastavenými dluhopisy a celou transakci posléze zakreslete do jednoduchého obrázku. Pro výpočet úroku z repa použijte konvenci ACT/ACT, pro výpočet ceny zajištění konvenci ACT/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	14
- Objem (Kč)	400 000 000
- Den obchodu	25/03/2014
- Ukončení	08/04/2014
2T Repo sazba	0,05%

Zajištění: státní pokl. poukázky	
- Emise	03/05/2013
- Splatnost	04/05/2014
- Výnos	1,04%

Alikvotní úrokový výnos (Accrued interest) – AI

- Alikvotní úrokový výnos $AI = \frac{t_1 - D_1}{360} * C$
- Alikvotní úrokový výnos je část kupónu, která kompenzuje kupujícímu (nebo prodávajícímu), že neobdrží „naběhlou“ část kupónu



- Pokud je transakce uskutečněna v čase t_1 , prodávající bude kompenzován za držení dluhopisu v období (D_1, t_1) , tj. $P_D = P_C + AI$

Příklad 2 - Repo

20. března 2015 uzavřela Komerční banka (KB) s ČSOB repo za podmínek uvedených v tabulce (KB přijímá úvěr). Pro výpočet použijte konvenci 30/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	30
- Objem (Kč)	100 000 000
- Den obchodu	20/03/2015
- Ukončení	20/04/2015
2T Repo sazba	2,0%

Zajištění: Dluhopis	
- Kupónová sazba	3,0%
- Cena	100,9%
- Splatnost	30/06/2015
- Poslední kupón zaplacen	30/06/2014

1. Vypočtete peněžní toky na začátku a na konci tohoto obchodu.
2. Spočítejte implicitní cenu dluhopisu k 20. dubnu 2015.
3. Celou transakci zakreslete do jednoduchého obrázku.

Příklad 3 - Repo

Dne 24. října 2014 spolu uzavřely GE Money Bank, a.s. (GE) a Česká spořitelna (ČS) repo za níže uvedených podmínek (GE přijímá úvěr). Při výpočtech použijte standard 30/360.

Repo	
- Splatnost (dny)	14
- Objem (Kč)	500 000 000
- Den obchodu	24/10/2014
- Ukončení	7/11/2014
2T Repo sazba	0,05%

Zajištění: Dluhopis	
- Kupónová sazba	2,0%
- Cena	100%
- Splatnost	30/06/2015
- Poslední kupón zaplacen	30/06/2014

- Vypočítejte toky peněz a dluhopisu na počátku a na konci uzavření obchodu.
- Spočítejte implicitní cenu dluhopisu v době ukončení repa k 7. 11. 2014.
- Nakreslete tuto transakci.

Instrumenty kotované na výnosové bázi

- **Depozita peněžního trhu (MMD)** - pevně úročené cenné papíry se standardními splatnostmi do 1 roku (např. přes noc (overnight), týdenní, měsíční, roční apod.). Úrok a nominální hodnota jsou splaceny ke dni splatnosti.
- **Depozitní certifikát (CD)** - poukázka na termínovaný vklad, která může být zpravidla prodána před splatností na sekundárním trhu.

$$R = M * d * \left(\frac{t}{365}\right)$$

R
M
d
t

- splatný úrok
- nominální hodnota depozita
- úroková sazba depozita
- počet dnů do splatnosti

Příklad 4 – Depozitum peněžního trhu

Banka JP Morgan uložila dne 1. března 2015 u Deutsche Bank depozitum s nominální hodnotou 100 mil. EUR s 30-denní splatností a úrokovou sazbou 2 % p.a. Kolik JP Morgan obdržela dne 1. dubna 2015?

Směnky

- Krátkodobý převoditelný cenný papír, z něhož vyplývá písemný závazek dlužníka vyplatit v době splatnosti směnky jejímu majiteli směnečnou částku vyplývající z této směnky.
- Zákon směnečný a šekový, č. 191/1950 sb.
- Použití – jako platební prostředek, forma ručení, nebo v rámci směnečných úvěrových obchodů (viz příklady)

Směnky - eskont

- Odkoupení směnky (bankou, obchodním partnerem...) před datem její splatnosti
- Lze nahlížet jako poskytnutí krátkodobého úvěru kupujícím majiteli směnky (tzv. eskontní úvěr)
 - Úvěr s předlhůtním úročením
 - S regresí (zpětným postihem) / bez regrese

$$\text{Cena směnky (výše úvěru)} = S\check{C}(1 - r_d * t)$$

$S\check{C}$... směnečná částka, r_d ... diskontní sazba

Příklad 5 – Směnky (i)

Věřitel (žadatel o eskont) eskontoval dne 1.4.2013 bance směnku s úrokovou doložkou 6% p.a., vydanou dne 1.1.2013 a znějící na dlužnou částku 100 000 Kč, splatnou 31.7.2013. Jakou částku banka žadateli vyplatila, používá-li diskontní sazbu 7.25% p.a.? Použijte k výpočtům úrokovou konvenci ACT/360.

(pozn.: úroková doložka stanoví výši úrokové sazby, kterou se úročí nominální hodnota směnky ke dnu splatnosti)

Příklad 6 – Směnky (ii)

Dne 1.3.2013 jste eskontovali na banku směnku o nominální hodnotě 200 000 Kč splatnou 1.12.2013.

- a) Jakou diskontní sazbu použila banka, jestliže jste za eskont směnky obdrželi 191 750 Kč?
- b) Jaká byla roční míra zisku pro banku z této operace?

(k výpočtům využijte konvenci 30/360)

Zdroje

- *Mejstřík M., Pečená M., Teplý, P. (2014). Bankovníctví v teorii a praxi, Praha: Karolinum*
- *Ptáček R., Šiurůček M., Šoba O. (2013). Finanční matematika v praxi, Praha: Grada Publishing a.s.*

